المعادن والصخور الإقتصادية

تنتشر الثروات المعدنية في المملكة في أكثر من 5,300 موقع، وثمة نحو 360 مجمعً تعديني تنتج العديد من المعادن والمنتجات المعدنية التي لها دور مهم في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الفلزية واللافلزية؛ إذ يبلغ إنتاج المملكة من البوكسايت (الخام الطبيعي الذي يصنع منه معظم معدن الألومنيوم) حوالي 4.9 ملايين طن سنويًا، يتم معالجته لإنتاج حوالي مليون طن من الألمنيوم سنويًا، كما يتم إنتاج حوالي 409 آلاف أوقية من الذهب بمنطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن النفيسة والمعادن الأساس، ونحو 68 ألف طن سنويًا من مركّزات النحاس والزنك، و24.6 مليون طن من خام الفوسفات سنويًا، حيث تتم معالجته لإنتاج نحو 5.26 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.

- تستهدف المملكة ضمن رؤية 2030م رفع الناتج المحلي من قطاع التعدين من 17 مليار دولار إلى 64 مليار دولار بحلول 2030م، ورفع نسبة مشاركة قطاع التعدين في الناتج المحلي الوطني لتتجاوز 5%، بزيادة أعمال الكشف عن المعادن، وزيادة قيمة الاستثمارات التعدينية من نحو 3.9 مليار ريال خلال 2020م، إلى 115 مليار ريال في 2025م، بفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب في مجال التنقيب عن المعادن.

- المعادن التي يتم استخراجها وإنتاجها في المملكة هي الملح، والجرانيت، والطوب الأحمر، وكربونات الكالسيوم المطحونة، والزجاج، والسيراميك، والركام، وبلاط الأرضيات الفسيفسائي، والباريت، وسيليكات الصوديوم، والصودا الكاوية.

- يتم إنتاج الذهب والفضة والنحاس والزنك والحديد والرصاص بكميات معتدلة، وبالتالي يتم استهلاكها في السوق المحلية في الغالب نتيجة توسع الصناعة التحويلية المعتمدة على هذه المعادن خلال العقدين الماضيين. وفي مجال المعادن والمنتجات المعدنية، تعد المملكة مستوردًا كبيرًا لخام الحديد وصخور الفوسفات والمواد الخام المصنوعة من الألومنيوم والذهب.

- وقد أدى التوسع واسع النطاق في الصناعة المحلية القائمة على المعادن خلال السنوات الخمس عشرة الماضية إلى ارتفاع حاد في الإنتاج. على سبيل المثال، انتهت مصانع الأسمنت الثمانية من التوسعة المخطط لها، وزادت طاقتها بنسبة 40 % في عام 1998م.

- وقد اعتمد التوسع في إنتاج الحديد والصلب والأسمدة على واردات المواد الخام مثل خام الحديد وخردة الصلب وفحم الكوك وحامض الفوسفوريك وكلوريد البوتاسيوم. وفي عام 1998م بلغ إجمالي الصناعة المعدنية 351 مصنعًا بتكلفة إجمالية تزيد عن 28 مليار ريال.

الصناعات القائمة على مواد خام أولية من المعادن الصناعية

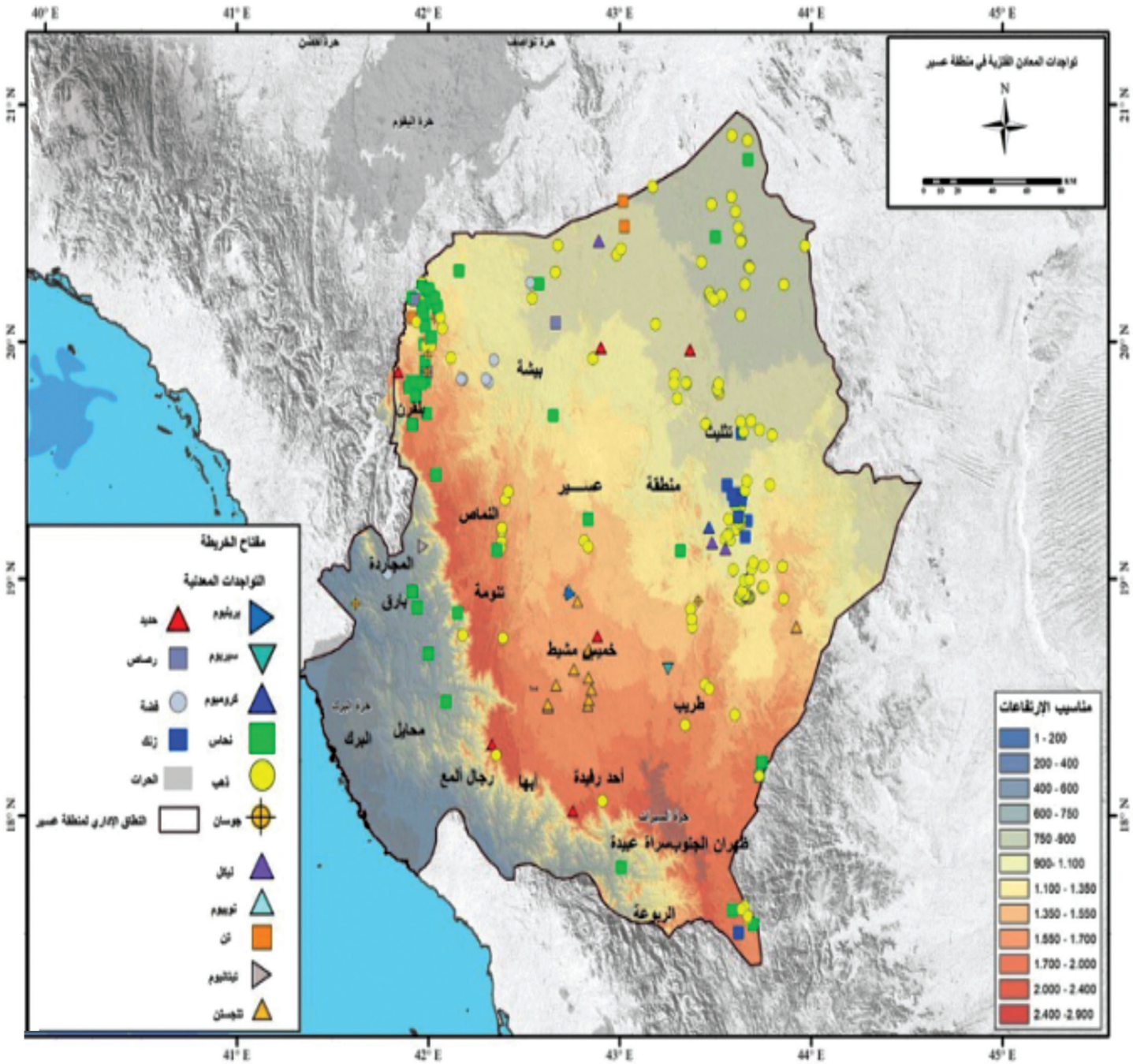
الرقم	الصناعـــة	المـــواد الخـام الأوليـــة
1	الاسمنت	حجر جيري – طين – رمل – جبس - خام الحديد
2	الصوف الصخري	البازلت
3	الجبس	الجبس
4	الخزف والسيراميك	الفلسبار – الطين الكاولينيتي – رمل السليكا
5	الزجاج	رمل السليكا – حجر جيري – فلسبار - أكاسيد
6	أنابيب خزفية	طين تراكيبي – طين كاولينيتي - رمل
7	طوب أحمر	طين تراكيبي - رمل
8	إسمنت أبيض	حجر جيري – طين كاولينيتي – جبس – رمل السليكا

تم اكتشاف العديد من رواسب المعادن في المملكة، تم تقسيمها إلى قسمين :

رواسب المعادن الفلزية ورواسب المعادن اللافلزية

- رواسب معادن فلزية: كالذهب والنحاس والفضة والحديد والكروم والألومنيوم والزنك والرصاص والمنغنيز والنيكل والتنغستن والموليبدينوم والفاناديوم والكوبالت. بالاضافة إلى معادن مشعة وغير مشعة : التنتالوم، النيوبيوم، التيتانيوم، اليورانيوم، الثوريوم، الزركونيوم، البريليوم والليثيوم والبزموت والكادميوم والزئبق.

- رواسب معادن لا فلزية: كالفحم، الكبريت، الفوسفات. معادن صناعية: كالماغنسيوم والفلورايت والأسبستوس والمايكا. أحجار الزينة والبناء: كالجرانيت والرخام والطين الرمل الزجاجي.



توزيع المعادن الاقتصادية في منطقة عسير

رواسب المعادن الفلزية

النحاس Copper

يتميز النحاس بقدرته العالية على السحب والطرق واللدونة وموصل جيد للكهرباء والحرارة ويعتبر الثاني في الترتيب بالنسبة للتوصيل الحراري بعد معدن الفضة، وأول معدن استخدمه الإنسان قديما في صناعة السهام والسكاكين والأدوات الحربية وأدوات قطع الأشجار. كما يتميز بإمكانية تدوير استعماله مرات عديدة دون أن يفقد خواصه ولأنه معدن غير سام فيمكن تشكيله على البارد والساخن، وصنع سبائك منه في قوالب مع عناصر أخرى. له أهمية كبيرة في الصناعات الكيميائية؛ كالأغذية والأسمدة والمبيدات وفي الأصباغ والطلاء.

تحوي أراضي المملكة العربية السعودية على احتياطيات تزيد عن 60 مليون طن من معادن النحاس، ممثلة بما يزيد عن 800 مكمن لخام النحاس، أهمها جبل صايد، الذي يقع على بعد نحو 150 كيلومترًا من المدينة المنورة، ويُعتقد أنه يحوي على 20 مليون طن من خام النحاس، كما تنتشر رواسب جيدة في كل من جبل سمران ومنطقة النقرة وحلاحيلة.

حصلت الوكالات الحكومية اليابانية حينها على ترخيص للتنقيب عن النحاس في المنطقة الغربية من البلاد (Michalski, 1997). يحوي مكمن المصانع على 7.2 مليون طن من الكبريتيدات المتعددة المعادن، بنسبة 5.3 % زنك، 1.4 % نحاس، 1.2 جرام/طن ذهب، و40.2 جرام/طن فضة.

الزنك Zinc

الزنك معدن فلزي يميل لونه إلى الأبيض أو الرمادي الفاتح أو الأزرق الفاتح، ويسمى بالخارصين في اللغة العربية، وقد استعمل منذ القدم في صناعة العملات. وينتشر استخدام الزنك في الصناعة وذلك لانخفاض تكاليفه، ويستعمل بشكل واسع في السبائك والتغليف والاستخدامات الكيميائية، وصناعة السيارات والدهانات. وتعتبر عملية الجلفنة وهي طلاء المنتجات المعدنية وخاصة الحديد والفولاذ بواسطة طبقة من الزنك أحد أهم التطبيقات المنتشرة عالميًا والمستعملة على نطاق واسع في حماية المعادن ومشغولاتها من الصدأ والتأكسد أو التفاعلات الكيميائية. ونظرًا لانخفاض درجة انصهاره ومتانة نسيجه فإنه يعتمد عليه في صناعة السبائك ذات الأحجام والأبعاد الدقيقة وفي بعض الاستعمالات الصناعية المهمة.

وتستخدم سبائك الزنك في صناعة أجزاء عديدة من السيارات مثل خلاطات الوقود ومقابض الأبواب، كما تستخدم ألواح الزنك في صناعة أغلفة البطاريات وألواح الحفر اللازمة للطباعة وأغراض الحماية للهياكل المصنوعة من الفولاذ. يدخل الزنك في صناعة مواد التجميل وصناعة

الورق والمعدات الكهربائية، وفي صناعة الأسمدة وغذاء الحيوانات وبعض المستحضرات الطبية.

هناك أكثر من 400 مكمن للزنك في صخور الدرع العربي، ومن أهمها؛ خام الزنك في الخنيقية بمحافظة القويعية، ومكمن كتام شرق ظهران الجنوب، ومنجم المصانع بمنطقة نجران، ويوجد الزنك أيضًا في منطقة الشعيب الواقعة بمنطقة عسير. كذلك يوجد الزنك منتجًا ثانويًا في منجمي الأمار ومهد الذهب.

منجـــــم المصانـــــع:

تستمر دراسة مخزون منجم المصانع المرخص لشركة الدرع العربي للصناعات التعدينية (ASMIC)، وهو يحوي على 7.2 مليون طن من الكبريتيدات متعددة المعادن، بنسبة 5.3 % زنك، 1.4 % نحاس، 1.2 جرام/طن ذهب، و40.2 جرام/طن فضة.

مكمـــــن الخنيقيـــــة:

هو مشروع متقدم للزنك والنحاس يقع على بعد 170 كم غرب الرياض. أوضحت دراسة جدوى أولية أجرتها وكالة الوزارة للثروة المعدنية على مخزون الزنك في الخنيقية أن احتياطيات الزنك فيها تبلغ 1.9 مليون طن، بنسبة 15.3 % زنك و0.9 % نحاس قابلة للتعدين تحت الأرض، أو 3.2 مليون طن بنسبة 12.2 % زنك و 0.8 % نحاس يمكن استخراجها عن طريق منجم مفتوح. تشير توقعات وكالة الوزارة للثروة المعدنية إلى معدل إنتاج سنوي يبلغ 34400 طن من مركزات الزنك بنسبة 56 %.

في الشهر التاسع من عام 2022م، أعلن عن فوز تحالف عجلان - موتشيكو في أول مزاد متعدد الجولات على الإطلاق للحصول على رخصة تعدين سعودية في الخنيقية، بقيمة 73 مليون دولار، حيث يمضي التحالف في المشروع، ويعمل مع المجتمعات المحلية، وقد بدأ في بناء وتطوير عمليات التعدين.

الذهـــــب Gold

الذهب معدن ثمين ولين، سهل الطرق، إذ يُعد أكثر المعادن قابلية للطرق. وهو عنصر خامل؛ غير نشط كيميائيا، ونقاوته تقاس عالميًا بدرجة الصفاء، ويتصف بقوة توصيله للحرارة والكهرباء، ومقاومة التحلل، ولذلك كان من أفضل المعادن في صناعة المجوهرات والعملات، وفي أغراض الزينة والزخرفة لدوام بريقه وعدم تأكسده أو تلفه عند تعرضه للهواء أو الماء.

له استعمالات صناعية وكيميائية عديدة، فيدخل ضمن المواد الكيميائية المستخدمة لأغراض

التصوير، وفي حشوات الأسنان وفي صناعة الترانزستور والمحفزات ومواد اللحام والعملات المعدنية، وفي الإلكترونيات كالأجهزة الطبية والكهربائية والحواسيب والهواتف الخلوية. تم اكتشاف ما يقارب 1000 مكمن للذهب في المملكة، وأهم مناجم الذهب المنتجة في المملكة هي: منجم مهد الذهب ومنجم الأمار ومنجم الصخيبرات ومنجم الحجار.

تم اكتشاف العديد من رواسب الذهب ذات الأهمية التجارية في الدرع العربي. هناك إمكانية تطوير ثلاثة مناجم للذهب في الحجر والعمار وبلغة. مشروع الحجر قيد الإنشاء من قبل شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 55 ألف أوقية من الذهب و236 ألف أوقية من الفضة، ابتداء من عام 2001م. موقعا العمار وبلغة، اللذان يتمتعان بإمكانيات موارد تبلغ 30 مليون طن، حيث يمكن أن يمثل مستودع العمار تحت الأرض إنتاجًا يتراوح بين 60.000 و90.000 أوقية من الذهب سنويًا، وحفرة بلغة المفتوحة كمية مماثلة.

وفي ديسمبر 1998م، مُنحت شركة معادن أيضًا ترخيصًا للتنقيب عن الذهب في الدويهي بمنطقة مكة المكرمة. ويعتقد أن هذا الموقع يحوي على 14 ألف كيلوغرام من الذهب. كما أن هناك أعمال التنقيب في سمران وشيبان وحمضة (Al-Attas, 2002).

الفضـــــة Silver

تعد الفضة من المعادن الثمينة التي تنفرد وتتميز بلون أبيض، وبريق صاف جميل، وهي عنصر مرن ولين قابل للتمدد بالطرق والسحب. ولها أهمية خاصة في صناعة المجوهرات والحلي. تتميز الفضة برونق وجمال وجاذبية يجعلها إحدى أهم المواد المستعملة في الأواني وأدوات الزينة والزخرفة وصناعة العملات النقدية. تعتبر أفضل موصل للكهرباء والحرارة لذلك تستخدم في صناعة أجهزة اللمس الكهربائية مثل؛ أجهزة الميكروويف وغسالات الأواني المنزلية والتلفاز والهواتف وأجهزة الحاسوب.

توجد الفضة غالبًا مصاحبة لخام الذهب، كما في منجم مهد الذهب، ومنجمي سمرة وسميرة، وكذلك توجد بعدد من المواقع تشمل؛ وادي الغول ومكمن أم حديد ومكمن حجلان والسيدرية ومكمن مرجان.

النيكـــــل Nickel

النيكل معدن صلب لامع يتميز بلون أبيض فضي، وموصل للكهرباء والحرارة نسبيًا، وله مقدرة الاندماج مع غيره من المعادن، وتتشابه صفاته الكيميائية مع صفات عنصر الحديد. قابل للمغنطة والطرق والسحب، ويمنع الصدأ والتآكل عن المعادن الأخرى. ويتميز النيكل بصلابته وقوة مقاومته للتآكل والأكسدة، ولذلك يستعمل في عدد كبير من الصناعات مثل؛ المعدات الزراعية وآلات القطع وقطع غيار السفن والمركبات وطواحين الفولاذ، وفي معدات حفر الآبار وأدوات البناء. كذلك يتميز بسهولة إعادة تدوير نفاياته واستعماله صناعيا مرات

عديدة دون أن يفقد خواصه. يستخدم بشكل رئيس في صناعة السبائك المعدنية مثل؛ صناعة الأجزاء القوية من الأدوات الصلبة المستعملة في التطبيقات الالكترونية والكهربائية، أو في صناعة الصمامات الصلبة وقوالب صناعة الزجاج والبلاستيك ومضخات البنزين في الطائرات. يستعمل كذلك في تجهيزات الأفران والمصانع.

يوجد في عدد من المواقع مثل؛ وادي قطن جنوب الدرع العربي، وجبل جدير جنوب شرق محافظة رنية، ووادي خمال على بعد 40 كم إلى الشمال من مدينة ينبع البحر.

الحديـــــد Iron

يتميز الحديد بقابليته للسحب والطرق والثني والمغنطة. وهو غير مستقر في الظروف الطبيعية؛ ولونه الأصلي عندما يكون نقيا يميل إلى الفضي، وسرعان ما يتغير إلى اللون الأحمر أو البني إذا تعرض للهواء الرطب. الحديد هو المكون الرئيس لصخور النيازك، ويعد من أكثر المعادن وأوسعها استعمالا من قبل الإنسان لميزاته العديدة وخواصه وتوفره في القشرة الأرضية، وإمكانية استخلاصه وفصله من الصخور المكونة له. ويُعد الحديد أساس الصناعات الهيكلية؛ فسبائكه شائعة الاستعمال في جميع الهياكل المعدنية، والهندسية البنائية، وفي الخراطة والمشغولات، ووسائل النقل، والمكابس، والأربطة الحديدية، والمكائن. ويستغل خام الرمل الحديدي من قبل مصانع الأسمنت.

تتواجد رواسب الحديد في عدة مواقع أهمها؛ وادي الصواوين جنوب غرب مدينة تبوك، (الذي يحوي مخزونه على احتياطيات قدرها 84 مليون طن بنسبة 42.5 % حديد)، وحديد أدساس جنوب غرب مدينة الرياض، وحديد وادي فاطمة في منطقة الشميسي غرب مكة المكرمة.

الكـــــروم Chrome

الكروم عنصر يتفاوت لونه بين الأسود إلى الأسود المائل إلى البني مع لمعان فلزي، ويتميز بدرجة انصهار عالية، لا رائحة له ولا طعم وقابل للتشكيل بالطرق. يستعمل في حفر النحاس، وفي صناعة البطاريات، وتصفيح الحديد الصلب وكذلك في صناعة الأصباغ وفي بطانة الأفران التي تعكس الحرارة الشديدة نظرا لمقاومته للصهر. يستعمل أيضا في صناعة الحديد الصلب الغير قابل للصدأ، وفي إنتاج الفولاذ المقاوم للحرارة، وكذلك يستعمل في المواد الملونة. يتم خلط الكروم مع الفولاذ ليكون فولاذا مقاومًا للتآكل، ومن أمثلة ذلك استخدامه في إنتاج الفولاذ الذي لا يصدأ. كذلك يستخدم الكروم بشكل أقل في صناعة بعض الكيماويات الخاصة بعملية دباغة الجلود، وتستخدم مركبات الكروم في صناعات النسيج لإنتاج اللون الأصفر ولإضافة مقاومة التآكل والمظهر اللامع للمعادن، كما يستعمل لأغراض الزينة.

تم اكتشاف عدد من الرواسب خام الكروم في مكامن؛ العيص ووادي الحمضة ومنطقة الشزم وظلم وحلبان. من أهم هذه المواقع؛ جبل الوسق، ويقع شمال شرق ينبع، وبئر طلوحة في منطقة حائل، وهو عبارة عن سلسلة من العدسات بعرض 1-3 متر وطول عدة أمتار، وهناك حالات انتشار محدود في جبل جحفة وجبل الحمدانية وجبل سخيرة وظلم.

الألمنيـــوم Aluminum

الألومنيوم أكثر العناصر الفلزية الموجودة في القشرة الأرضية وثالث العناصر وفرة بصفة عامة بعد الأكسجين والسليكون. ويكوِّن الألومنيوم حوالي 8 % من القشرة الأرضية. فلز خفيف الوزن، لونه فضّي ويمكن تشكيله بسهولة في أي شكل. ويمكن أن يدلفن أو يُطرق إلى ألواح سميكة لاستخدامه في الدّبابات المصفحة، أو إلى رقائق رهيفة تستخدم في لف بعض أنواع الحلوى. ويمكن سحبه على شكل أسلاك أو تصنيعه في شكل علب. والألومنيوم لا يصدأ، ويقاوم التآكل بفعل الظروف الجويّة أو المواد الكيميائية. تستخدم صناعة الإنشاءات المعمارية سبائك الألومنيوم، لصناعة مواسير المجاري المنزلية، والقطاعات المختلفة في المساكن والأسقف والجدران للمباني، وكذلك مواسير الأسلاك الكهربائية والإطارات الخارجية للنوافذ. وتُستخدم كميات كبيرة من الألومنيوم في تصنيع وسائل النقل، مثل الطائرات والسّيارات والسُّفن وعربات السكك الحديدية. كما يستخدم الألومنيوم في العديد من المنتجات الكهربائية، وأسلاك الهاتف.

بدأت «معادن» إنتاج الألمنيوم العام 2012م من خامات البوكسايت من منجم البعيثة في منطقة القصيم، وتولت نقله إلى مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية على ساحل المملكة الشرقي على الخليج العربي.

البازلـــت Basalt

البازلت صخر ناري يتميّز بصغر حجم حبيباته، هو أحد الصخور المشهورة على سطح الأرض، ويتدرج لونه من الرمادي إلى الأسود الغامق، غنيٌّ بعدة عناصر منها المغنسيوم والحديد، كما أنه يتكون من عدة معادنَ مهمةٍ وهي؛ الأوليفين والبيروكسين والبلاجيوكليز، ويحتوي على نسبةٍ من السليكا تتراوح ما بين 45 % إلى 52 %. غالبًا ما يتكون البازلت في قيعان المحيطات (عند مراكز الانتشار)، وقد تتشكل جزرٌ كاملةٌ منه نتيجة البراكين التي تنفجر هناك، وقد تتكون هضابٌ كاملةٌ منه، كما هو الحال في الحرات، وأيضًا هناك براكين بازلتية على المريخ والزهرة. تمدنا طبيعة الصخور البازلتية بأدلّة مفيدة عن تراكيب الأرض والقمر الداخلية ودرجة حرارته. لقد ساهمت الخصائص المغناطيسية للصخور البازلتية في توفير المعلومات أو المعرفة الحاليّة للسلوك القديم للمجال المغناطيسي الأرضي، ومعدّل انتشار قاع البحار.

وقد يوجد البازلت على شكل حجر خفاف اسفنجي ومقذوفات (Bombs)، ويُسمَّى حجر الخفاف البازلتي جفاء أو سكوريا (Scoria)، وهو يختلف عن الخفاف (Pumice) الريولايتي فاتح اللون والغني بالسيليكا. ويستخدم البازلت في العزل الحراري والكهربائي والصوتي، وفي أعمال البناء لإنشاء قواعد الطرق والسكك الحديدية، وفي تصنيع البلاط والأنابيب والقضبان والصناعة الطبية لجراحة العظام. ويعد البازلت مادة مثالية لأعمال الديكورات الداخلية، وزخرفة المجوهرات.

تغطي حقول البازلت (الحرات) المنتشرة في الدرع العربي في المملكة حوالي 90 ألف كيلو متر مربع، وأهمها حرة رهط، وحرة الحرة، والنعيمية شمال جدة، وحرة المحيسنية، وحرة كشب شمال شرق جدة، وحرة هتيمة، وحرة البرك، وحرة خيبر، وحرة نواصيف، وحرة البقوم، وحرة حضن شمال شرق الطائف.

الرصـــاص Lead

الرصاص عنصر فلزي لين، قابل للطرق والسحب، أبيض مائل إلى الزرقة، يمتاز بلمعة ساطعة جدًا، كما أنه شديد المقاومة للتآكل، ويتم سبكه في بعض الأحيان مع الأنتيمون لتقسيته. وهو من أقدم الفلزات المعروفة في العالم. ونادرًا جدًا ما يوجد الرصاص في الطبيعة. وأكثر الأشكال شيوعًا الذي يوجد فيه الرصاص هو الجالينا أو كبريتيد الرصاص الطبيعي، ويتم استخراجه بواسطة عملية تحميص. كما يوجد أيضًا في الأنجليسيت (كبريتات الرصاص)، وسيروسيت (كربونات الرصاص)، وأكسيد الرصاص الأحمر (Pb_3O_4). وهو من المصادر المهمة لتلوث البيئة بالرصاص، وتشمل أنشطة التعدين والصهر والتصنيع وإعادة التدوير والاستخدام في طائفة واسعة من المنتجات. ويُستهلك الرصاص في العالم أساساً لأغراض صناعة بطاريات الرصاص الحمضية للسيارات، وفي عدة منتجات أخرى من قبيل الأصباغ والدهانات واللحام والزجاج الملون والأواني البلورية والذخيرة، وفي الخزف المُزجّج والمجوهرات ولعب الأطفال. ويستخرج معظم الرصاص المستخدم لأغراض تجارية في العالم في الوقت الحالي من عمليات إعادة التدوير.

السيانايت النيفيليني Nepheline Syenite

يُعد خام السيانايت النيفيليني صخرا خشنا إلى متوسط الحبيبات، ويتكون أساسا من الفلسبار القلوي ومعدن النيفيلين. وينشأ السيانايت النيفيليني خاليا من الكوارتز، ومحتويا على ألومنيوم وصوديوم بنسب أكبر من تلك التي في الجرانيت. ونظرا لمحتوى السيانايت النيفيليني المرتفع من الألومينا والقلويات، وكذلك محتواه المنخفض من المعادن المحتوية على الحديد والمغنيزيوم فإنه يُعد مصدرًا منافسًا للفلسبار في صناعة الزجاج، وخاصة في صناعة الأواني والألواح الزجاجية، كما توجد له استعمالات في صناعة الخزف. ويستخدم كذلك في صناعة الدهانات والمطاط واللدائن. يوجد خام السيانايت النيفيليني في جبل سودة في مدين/

منطقة تبوك حيث يمثل الجبل جسما ناريا جوفيا يبلغ قطره حوالي 2 كيلومتر.

الزيـــولايت Zeolite

الزيولايت معدن طبيعي ومهم اقتصاديا، يتألف من سيليكات الألومنيوم المائية المتبلورة للقلويات والمعادن القلوية الأرضية. توجد الزيوليتات في الحالة الطبيعية في الحجارة البازلتية وفي وفي الرواسب، وللزيولايت في الطبيعة ثلاثة أشكال:

- الزيولايت المالئ للشقوق والعروق وفجوات الصخور البركانية.
- الزيولايت الحر: المتشكل بدرجات حرارة عالية.
- الزيولايت المتشكل بالحرارة المنخفضة.

جميع أنواع الزيوليت ذات تعدين سطحي (منجم مفتوح). ويستخلص الزيولايت من طحن ونخل الطف الحامل للزيولايت.

يوجد 150 نوعًا من الزيوليتات الاصطناعية. من المواد الرئيسة التي تدخل في صناعة الزيولايت السيليكا أو أكسيد الألومنيوم. يستعمل الزيولايت لمعالجة التربة والأسمدة لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية. ويعمل محفزا في صناعة الأسمنت وفي الصناعات البتروكيميائية وصناعة المنظفات الكيميائية ومساحيق الغسيل ومعجون التنظيف، وفي صناعة الزجاج وصناعة الإطارات المطاطية، وفي صناعة الأجهزة الإلكترونية ماصا للرطوبة، وفي صناعة الخزف والبورسلين.

يوجد الزيولايت في المملكة في الصخور البركانية لمجموعة جيزان التابعة للعصر الثلاثي في حرة شامة (طفيل) وجبل شامة، وكذلك في الطفوح والفوهات البركانية الفتاتية في حرات العصر الثلاثي والرباعي.

رواسب المعادن اللافلزية

المغنـزايـــت Magnezite

المغنيزايت معدن أبيض إلى رمادي اللون وتتدرج ألوانه من الأبيض إلى الأسود، ويتواجد في الطبيعة على هيئة كتل أرضية أو عروق غير منتظمة، ويعتبر المغنيزايت الخام الرئيسي لعنصر المغنيسيوم ثامن العناصر من حيث الانتشار في القشرة الأرضية. ومن أهم منتجات المغنيزايت : المغنيسيا المقاومة للصهر وتشكل 85 % من حيث الإنتاج وتستخدم في مصانع الفولاذ لتبطين الأفران وتغطية المحولات الكهربائية وفي مسابك النحاس وفي تبطين أفران الأسمنت. المغنيسيا

الكاوية وتشكل حوالي 10 % من حيث الإنتاج وتستخدم بدرجة كبيرة في مجال صناعة المواد الكيميائية والورق وصناعة الحرير المستخرج من السليولوز وفي مجالات الزراعة، وتعتبر المغنيسيا المنصهرة أثمن أنواع المغنيسيا الكاوية لاستخدامها في الدوائر الكهربائية والعوازل.

تعد المملكة موطن أكبر توضعات المغنزايت في العالم. تم بالفعل تحديد موقعين يحويان على كميات هائلة من المغنزايت. الأول يقع في منطقة ضرغط على بعد نحو 400 كيلومتر شمال شرق المدينة المنورة، ويحوي على 1.6 مليون طن من المغنزايت. واستنادًا إلى دراسة جدوى مكتملة، من المتوقع أن تنتج الخامات من هذا الموقع 20,000 طن سنويًا من المغنيسيا المنصهرة كهربائيًا، عالية الجودة لاستخدامه في أسواق الحراريات العالمية. ويوجد موقع المغنزايت الرئيس الآخر في جبل ركمان، على بعد نحو 180 كم جنوب شرق المدينة المنورة. ويوجد بنسب متفاوتة؛ في شرق الدفينة، وجبل بتران، وجبل عبت، وأملج، وجبل الحميرية، وجبل المليحنات وجنوب جبل وسمة.

كما أن حجر الدولوميت في خريصان (60 كم شمال مدينة الخرج)، وهو أحد المصادر الرئيسة للمغنيسيوم. ومصدر آخر واسع النطاق للدولوميت هو رواسب وادي عرعر، التي تغطي أكثر من 100 كيلومتر مربع على جانبي طريق الجوف - عرعر السريع، في شمال المملكة.

الفوسفات Phosphate

الفوسفات مركب معدني لا يوجد في الطبيعة في شكله الذاتي، حيث إنه سريع التفاعل مع الأوكسجين، وتتباين ألوانه ما بين الداكن إلى الفاتح ويظهر على شكل رواسب فتاتية أو متصلبة. وتطلق كلمة فوسفورايت على رواسب الفوسفات التي يمكن تعدينها واستغلالها اقتصاديا، في حين يطلق مصطلح الصخور الفوسفاتية على تلك التي تحتوي على نسب منخفضة من الفوسفات. ويستعمل الفوسفات في عدد من الصناعات أهمها: صناعة الأسمدة؛ وهي تمثل حوالي 77 % من استخدامات الفوسفات، حيث يمثل غذاء أساسيا لنمو النباتات. كذلك في صناعة الفوسفور الحراري وحمض الفوسفور؛ وتمثل هذه الصناعة 8 % من استخدامات الفوسفات. ويتم استخدامها في معالجة أسطح المعادن مثل الألومنيوم والنحاس والحديد، وفي المنظفات الكيميائية والمبيدات الحشرية. يستخدم أيضا غذاءً للمواشي؛ وتمثل هذه الصناعة نسبة 6 % من استخدامات الفوسفات، وفي صناعة بولي فوسفات؛ وتمثل 5 % من استخدامات الفوسفات، كما يستخدم في منظفات الغسيل الصناعية والمنزلية. .

تمتلك المملكة بعض أكبر رواسب الفوسفات في العالم، وتقع في الغالب في المناطق الشمالية والشمالية الغربية. وتقدر رواسب طريف وسنام ورواسب الجلاميد المثيرة للإعجاب بمئات الملايين من الأطنان. ووفقًا لتقديرات معادن، فإن حقل الجلاميد وحده سيسمح باستغلال نحو

200 مليون طن من الفوسفات، وهو ما سيدعم عملية التعدين لمدة 20 عاما في البلاد. وقد أعلنت شركة معادن عن اكتشاف عدد إضافي من رواسب الفوسفات ذات المستوى العالمي في الجزء الشمالي من المملكة. ومن خلال استثمارات القطاع الخاص، تستطيع المملكة استغلال الفوسفات المنتج محليًا لتعزيز مكانتها كثالث مصدر للأسمدة في العالم (Spencer, 1999).

تتوقع وكالة الوزارة للثروة المعدنية أن تستحوذ المملكة على 16 % من سوق الفوسفات العالمي. وتشمل الأسواق المستقبلية المحددة للفوسفات الصين والهند واليابان وباكستان وإيران.

البوكسيت Bauxite

البوكسيت خام لتربة متبقية Residual Soil، يميل لونه إلى الاحمرار، وهو أهم مصدر لعنصر الألومنيوم. تستخدم الأنواع عالية الدرجة في إنتاج الألومنيوم، في حين تستخدم الأنواع الأخرى الأقل درجة في صناعة مواد الصنفرة والحراريات والإسمنت الغني بالألومنيوم، وفي صناعة المادة المزيلة للألوان، وفي صناعة الفلاتر لأغراض التنقية. كما يستخدم في الصناعات الكيميائية وصناعة السيراميك وخام البوكسيت الأحمر ذي الدرجة العالية. ومن الاستخدامات الثانوية لخام البوكسيت تلك في مصافي تكرير النفط.

تؤكد الإحصائيات أن هناك احتياطيات كبيرة من هذه المادة الخام تكفي لأكثر من 50 سنة قادمة لدعم تصنيع الألومنيوم. وتشير المعلومات إلى أنه تم اكتشاف رواسب مهمة من البوكسيت في الزبيرة عام 1979م من قبل شركة ريوفينكس المحدودة. وقامت ريوفينكس بإجراء المزيد من أعمال الاستكشاف فيما بين عامي 1979–1984م، والتي حددت تلك المواقع الممتدة بدون انقطاع على طول 105كم، بمتوسط عرض يقرب من 2.05 كيلومترات (حوض الزبيرة). ويشمل الحوض ثلاثة قطاعات رئيسة: الشمالي والأوسط والجنوبي، وكل منها بطول تقريبي يصل إلى 30 كيلومتراً.

وقد حازت شركة معادن على حق الاستكشاف ودراسة جدوى مواقع البوكسيت في الزبيرة. وفي شهر ديسمبر من عام 2001م، كلفت معادن إحدى الشركات العالمية بدراسة الموقع حيث أظهرت النتائج أن إجمالي الاحتياطي (بما فيه الموارد المؤكدة والمرجحة والمحتملة) في المنطقتين الجنوبية والوسطى من حقل الزبيرة بـ 377 مليون طن متري، تحتوي تقريباً على 50.4 % من الألومينا وحوالي 8.3 % من السليكا، حيث قدرت الاحتياطات من الخام المؤكد والمحتمل في الزبيرة وفي المنطقة الجنوبية منها بحوالي 39.40 مليون طن متري.

وفي تقرير خبراء شركة معادن المتعلق بالألومنيوم، أشير إلى أن إجمالي المصدر المتوقع للمنطقة الجنوبية من رواسب الزبيرة والذي بلغ 240 مليون طن، 50 % منها ألومينا و8 % منها أكسيد السليكا. يتمتع المخزون بالقدرة على إمداد صناعة الألومنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد بدأت سنة 2008م، العمليات الإنتاجية في المنجم، الذي يتألف من منجم مفتوح مرافق معالجة.

البنتـــونيت Bentonite

لبنتونيت صلصال يتكون أساسًا من معادن الطين وبعض الشوائب من معادن الصخور النارية، وهناك نوعان من البنتونيت هما: البنتونيت الصودي؛ وهو النوع الذي ينتفخ ويزداد حجمه من 15 – 20 مرة عند إضافة الماء، والبنتونيت الكلسي؛ وهذا لا ينتفخ ولا يزداد حجمه عند إضافة الماء.

ويستخدم النوع الأول بصفة رئيسة في تجهيز طين الحفر المستخدم في حفر آبار البترول، كما يستعمل بكميات أقل في مواد التجميل والصناعات الدوائية وفي مواد منع التسرب، وفي أعلاف الحيوانات للمساعدة على الهضم وفي الزراعة.

توجد رواسب البنتونيت في أماكن عدة من أهمها؛ راسب خليص وراسب عسفان. ويتميز راسب بنتونيت خليص باحتوائه على معدن السمكتيت، وقد أجريت اختبارات على هذه الرواسب لاستعمالات هندسية أثبتت جدواها إلى حد كبير، ولكنه يحتاج إلى معالجة عند استخدامه لأغراض الحفر.

يوجد في راسب حليفة ومشاش الوبيلية في صخور الغطاء الرسوبي، إلى الشمال الشرقي من الدرع العربي.

البـــارايت Barite

يظهر البارايت بلون أبيض إلى عديم اللون عندما يكون نقيًا، ولكنه بشكل عام يتأثر بصبغة الشوائب المصاحبة له؛ فيتراوح لونه من رمادي إلى أسود متدرج إلى الأصفر والأخضر والأزرق، ويشكل البارايت المادة الرئيسة أو المادة اللاحمة للأجسام المتطابقة الموجودة في التتابعات الرسوبية الطبقية. خصائص البارايت تجعله عاملًا مثاليًا في تبريد وتشحيم معدات الحفر القاطعة للصخور، وتقوية جدران مثاقب الحفر، ويستخدم 90 % من البارايت المنتج حاليا في عمليات الحفر العميقة. ونظرا لمقاومة البارايت للضغط العالي للبترول والغاز، فإن ذلك يساعده على منع حوادث الانفجارات، وكذلك يستخدم في تصنيع أنواع محددة من الزجاج، وكمادة حشو في إنتاج اللدائن (بي. في. سي.) والورق، والخزف، والدهان، ومادة صابغة في الصناعة الكيميائية.

يظهر أكبر راسبين معروفين للبارايت في المملكة (رابغ والعقيق)، وتوجد المواقع الأخرى في وادي شعيلة والنقرة الشمالية، وجبالة والتي تقع جميعها شمال شرق المدينة المنورة، كما يوجد البارايت في عدة مواقع على امتداد السهل الساحلي للبحر الأحمر خاصة في وادي أظلم، وضيلان، وينبع.

الكوارتـــزيت Quartzite

الكوارتزيت صخر متحول عالي المحتوى من أكاسيد السيليكا، وينشأ عن صخور الحجر الرملي ويتميز عنه بوجود التشققات، ويتواجد عادة مصاحبا لرواسب الحجر الرملي. ويستخدم الكوارتزيت عوضا عن رمال السيليكا في إنتاج سبائك الحديد والسيليكون وفي إنتاج السيليكون عالي النقاوة الذي يستخدم في صناعة الكترونيات وأجهزة الحاسب الألى.

يتواجد خام الكوارتزيت المصاحب لرمل السيليكا بمحافظة الغاط وبجبال الدغم بمنطقة الرياض.

الفلدســـبار Feldspar

الفلدسبار معدن ذو ألوان فاتحة غالبا كالأبيض والوردي والأخضر والبرتقالي أو الرمادي. ويستخدم في العديد من الصناعات أهمها: صناعة الزجاج حيث يعطي قوة ميكانيكية ومقاومة حرارية للزجاج، وصناعة الخزف ويستخدم فيها كعامل مساعد للصهر وفي صناعة مواد الكشط نظرا لقدرته على التكسر ويستخدم أيضا كمواد حشو في صناعة البلاستيك، والدهانات، والمطاط، وصناعة العوازل الكهربائية.

من أهم مناطق تواجد الفلدسبار في المملكة: منطقة الرويضة غرب الرياض وهو ملائم لصناعة الخزف. منطقة بئر نبط شمال ينبع البحر وهو ملائم لصناعة السيراميك. منطقة بئر سرار شمال مدينة بيشة وهو ملائم لصناعة الخزف و منطقة جبل سودة جنوب مدينة حقل.

البـــوزولان Pozolane

البوزولان مادة بركانية فقاعية خفيفة، تتميز باللون الداكن إلى الأسود. يستخدم لإنتاج الاسمنت البورتلاندي نظرا لأنه يزيد من المقاومة الكيميائية للأسمنت، ويلعب دورًا في جعل عجينة الاسمنت أكثر لدونة أثناء فترة التصلب، ويقلل من نفاذية الاسمنت، ويقلل من كمية الاسمنت المستخدمة في الخرسانة والبلوك. يحسن البوزولان من خواص اللدونة والتماسك ويقاوم الماء الكبريتي والمياه ذات الملوحة. ويدخل في صناعة البلوك ومواد البناء، وفي الخرسانة الخفيفة مسبقة الصنع في المباني السكنية والعامة، حيث يقلل الأحمال على أساسات المباني بنسبة لا تقل عن 30 %، وكذلك الحال عند استعمال البلوك البوزولاني بديلًا عن البلوك الإسمنتي في تلك المباني.

يوجد العديد من المخاريط البركانية في الحرات البازلتية تحتوي على مواد بوزولانية،

ومنها؛ حرة هتيمة، وحرة لونير، وحرة كشب، وحرة البقوم، وحرة نواصيف، وحرة الحرة.

الملـــــح Halite

يتكون الملح الطبيعي من معدن الهاليت، الذي يتألف من عنصرين هما الكلور والصوديوم، ويعرف كيميائيا باسم كلوريد الصوديوم، وتجاريا بملح الطعام. وهو مركب أبيض اللون، شفاف إلى شبه شفاف، يتوفر بألوان أخرى منها الأحمر والأصفر والبرتقالي والوردي والأخضر والأزرق والبنفسجي والرمادي، وهو جيد الذوبان في الماء، كما يتميز بخاصيته في إذابة الثلوج والجليد. ويوجد الملح في الطبيعة على عدة هيئات: محاليل ملحية طبيعية مثل مياه البحار والمحيطات والينابيع، ملح صلب على هيئة رواسب طبقية، وقباب ملحية، وسبخات ساحلية أو داخلية.

الملح ذو استخدامات كثيرة من أهمها: إنتاج الكيماويات، وفي إضفاء نكهة للطعام وحافظ للأغذية الإنسانية والحيوانية، وعامل تخفيض درجة تجمد الماء لإذابة الثلوج والجليد. ويستخدم في عمليات الأمطار الاصطناعية في المناطق الصحراوية.

توجد الرواسب الملحية في المملكة في عدة مناطق من أهمها: الرواسب الملحية على ساحل البحر الأحمر، وفي جازان يظهر الملح على شكل قبة ملحية على سطح الأرض، وفي جزر فرسان يوجد الملح على هيئة ترسبات ملحية، وفي رأس كركومة، إلى الجنوب من مدينة ضبا، وفي الكراع شمال محافظة جدة، وفي سبخة الرياس جنوب مدينة الجبيل، وسبخة جيب عويد جنوب مدينة الظهران، وسبخة رأس القرية جنوب مدينة الدمام، وسبخة أبا الحمام. ومن أهم ترسبات السبخات الملحية الداخلية: مملحة القصب؛ وتقع شمال غرب محافظة ضرما، وحظوظاء في وادي السرحان، والعوسجية في منطقة القصيم. كما توجد عدة ترسبات ملحية سبخية على ساحل البحر الأحمر مثل: سبخة خليج سلمان وسبخة السودة بالشعيبة شمال محافظة الليث.

الكاولـــين Kaolin

الكاولين صخر طيني دقيق الحبيبات غالبا ما يكون أبيض اللون، ويتدرج إلى اللون الرمادي ثم الأصفر، ويوجد في الطبيعة على هيئة عدسات مسطحة أو طبقات متتابعة. ومن خواص الكاولين القدرة على امتصاص الماء، كما أنه ينتفخ بوجود الماء، وهو مادة خاملة، كما أن ناقليته للحرارة والكهرباء ضعيفة ويتميز باعتدال ثمنه. واستخدامات الكاولين الصناعية هي: صناعة الورق حيث تستهلك صناعة الورق حوالي 50 % من إنتاج الكاولين في العالم، لأنه يضفي على الورق الملمس الناعم والبريق الزجاجي وصلاحيته للطباعة، هذا بالإضافة إلى قلة تكلفته.

كما يدخل في صناعة البلاستك وصناعة السيراميك حيث ينظر إلى صناعة السيراميك أنها الأولى تاريخيا في استخدام الكاولين، وفي صناعة المطاط لتحسين قوة الشد، ومقاومة التآكل وزيادة الصلابة، وفي صناعة مواد الطلاء والدهانات.

يوجد الكاولين متعدد الألوان في عدة مناطق بالمملكة ومن أهمها: - الزبيرة، وخشم راضي شرق الخرج، وجبل شهبة، ودرب سعد شمال شرق الرياض.

الأسبستوس Asbestos

الأسبستوس (الحرير الصخري) عبارة عن مواد غير عضوية تحتوي على العديد من المعادن الطبيعية التي يدخل في تركيبها أملاح السيليكات، إلا أنها تختلف عن بعضها في التركيب الكيميائي والخواص الطبيعية لاختلاف كميات المغنسيوم والحديد والصوديوم والأوكسجين والهيدروجين فيها. وهناك ثلاثة أنواع رئيسة من الأسبستوس. كل نوع منها ينتمي إلى عائلة الأسبستوس السربنتيني أو الأمفيبولي:

- الأسبستوس الأبيض كريسوتايل؛ يتم الحصول عليه من صخور السِّرْبِنتين. والكريسوتايل من أكثر الأنواع استخدامًا في الصناعة.
- الأسبستوس البني أموسايت؛ وهو الاسم التجاري للأمفيبولات،
- الأسبستوس الأزرق (ريبيكايت أمفيبوليي) ويُعد أخطر الأنواع. يستخدم هذا الأسبستوس في مجال البناء وتسقيف المنازل، وفي العوازل الداخلية والخارجية، وأنابيب صرف المياه والأدخنة والتهوية. وتدخل ألياف الأسبستوس في صناعة أغلفة الأبواب المقاومة للحريق والخزائن الفولاذية، وكذلك يستخدم مادة عازلة للكابلات والأسلاك واللوحات الكهربائية.

تقع أهم مواقع الأسبستوس في المملكة في كتل السربنتينايت المرتبطة بدروز الأفيولايت، وقد تم تدوين سبعة مواقع في درز ينبع الالتحامي (جبل ربان وجبل خشم نابون وجبل خضراء وأملج)، وثمانية في درز نبيتة الالتحامي (جبل الحميرية وبئر طلوحة وجبل الكرب والدفينة وحمضة وهجرة)، وأربعة في درز الامار الالتحامي (أم حجة و جبل بتران وجبل التيس وحفيرة)..

الجبس Gypsum

الجبس من أكثر المعادن انتشارا في الطبيعة سواء كان معدنا أو صخرا رسوبيا. ويوجد في الطبيعة مع حجر الجير والطين، ويتدرج لونه من الزجاجي الشفاف إلى الأبيض شبه الشفاف

إلى الرمادي، ومن البني إلى الأحمر. وللجبس استخدامات صناعية عديدة في البناء وبلاط الأسقف، والفواصل. وكذلك يستخدم عوازل حرارية ومنظمات لقياس الرطوبة، وفي إنتاج الاسمنت البورتلاندي، ويستخدم الجبس الطبيعي كسماد طبيعي، كما يستخدم في صناعة الزجاج، ويستخدم الجبس الناعم في صناعة الدهانات والصمغ، وفي صناعة حشوات الورق.

أهم مواقع الجبس في المملكة: على امتداد ساحل البحر الأحمر من خليج العقبة شمالا إلى جازان جنوبا، وتتركز بين خليج العقبة ومدينة ينبع البحر: منطقة مقنا - شرم محار- شرم حسي، في جبل بوانه شمال شرم محار. منطقة القصب: يوجد الجبس شمال ينبع البحر، وفي شرم الخور مصدر للجبس الأبيض. كما يوجد أيضا في منطقة الخرج القريبة من مدينة الرياض وخاصة في السهول الجنوبية وجنوب شرق أشقر مراغة، وفي العيون.

توجد رواسب الجبس شمال مدينة بريدة. ويوجد الجبس أيضا بكميات كبيرة في المنطقة الشمالية وكذلك في المنطقة الشرقية بموقع خشم أم حويض على خليج سلوى وفي منطقة عين دار.

رمل السيليكا Silica Sand

رمل السيليكا أو الرمل الزجاجي هو المادة الأساسية لصناعة الزجاج. يستعمل رمل السيليكا عالي الجودة في عدد من الصناعات أهمها تصنيع الزجاج وبعض صناعات المواد الإنشائية. وأهم الصناعات التي تستخدم رمل السيليكا أساسًا لمنتجاتها صناعة الزجاج وسبك المعادن، ويمزج بالصلصال أو الزيت لتصنيع قوالب سبك المعادن. تتطلب عمليات تصفية مياه الشرب أو معالجة مياه الصرف الصحي إلى رمل السيليكا الخشنة. يستعمل رمل السيليكا في الكواشط كورق الزجاج وفي عمليات تنظيف السطوح، في صناعة السيراميك. كما أن له خصائص حرارية مناسبة لإنتاج طوب السيليكا الحراري بمتانة كافية، وكذلك مواد البناء الخالية من الشوائب. ويستخدم في صناعة الصابون والمنظفات. يعد رمل السيليكا المادة الأولى التي استخدمت في صناعة الخلايا الشمسية، وهي تشكل محتوى مهما في صناعة الإلكترونيات. وتستخدم في إنتاج الخرسانة الخفيفة ذات الألواح المسلحة وغير المسلحة للجدران والأسقف. وهناك منتجات عديدة قائمة على رمل السيليكا أهمها: ألواح الزجاج المسطح والمرايا الزجاجية، وفي واجهات الأبنية والألياف الزجاجية، وفي الصوف الزجاجي العازل.

يوجد في المملكة ما يزيد عن 256 موقعا يحتوي على رمل السيليكا من أهمها: جبال الدغم شمال شرق الرياض، وفي جبل الفوهة، وفي تيماء بمنطقة تبوك، وجبل صدوي في المنطقة الشرقية، وكذلك يوجد رمل السيليكا بمنطقة الجوف.

الجـــرانيت Granite

الجرانيت صخر ناري متبلور قابل للقطع والصقل والتلميع ، ويعتبر أهم ما يمكن إضافته إلى المنشآت المعمارية. يتميز بالقدرة على تحمل الخدش والعوامل الجوية الأخرى. ويستخدم الجرانيت في المنشأت في تغطية الواجهات والأرضيات لإكسابها الجمال .

يوجد بالمملكة الكثير من مواقع الجرانيت وأهمها: الرويضة بمحافظة القويعية – بر عسكر: شمال غرب نجران ويتميز باللون البني. النجوف: غرب نجران ويتميز باللون الأحمر القرمزي، جبل كور شمال غرب رنية يتميز باللون الأخضر وجبل وردات شمال رنية يتميز باللون الوردي وجبل البكري شمال شرق عفيف يتميز باللون الرمادي. كما يوجد في منطقة مكة المكرمة في الهدا ووادي ليه والجموم وفي منطقة حائل.

الرخـــــام Marble

خام الرخام عبارة عن صخر جيري متحول، ذي حبيبات متبلورة دقيقة، ويدل اللون الأبيض للرخام على نقاوته، في حين أن اللون الرمادي أو البني المصفر أو الأسود يدل على احتوائه على شوائب. وبينما يستخدم الرخام بشكل واسع بكافة ألوانه وأشكاله في أعمال البناء لتكسية الواجهات الداخلية والخارجية، والأرضيات والسلالم، فإن الأنواع البيضاء منه تستخدم بعد طحنها لإنتاج كربونات الكالسيوم التي تدخل في عدة صناعات من أهمها: السجاجيد والموكيت، والدهانات، والورق، والغراء، والمواد اللاصقة، والأدوية.

يوجد الرخام في عدة مناطق بالمملكة، أهمها: جبل فرسان بمحافظة رابغ، وفي مدركة في جبل قرين شمال شرق جدة، وفي وادي فاطمة شمال مكة المكرمة، وفي وادي تربة جنوب شرق الطائف، وفي جبل خانوقة شمال مدينة البجادية، وفي جبل غزلان إلى الجنوب من عفيف، وفي جبل غدارة شمال شرق عفيف.

الحجـــر الجـــير Limestone

خام حجر الجير عبارة عن صخر رسوبي يحتوي على نسبة لا تقل عن 90 % من كربونات الكالسيوم. وتتدرج ألوانه بين الأبيض والأصفر والبني والوردي والأحمر، وأحيانا اللون الأسود، ويُعد الحجر الجيري مادة رئيسة أو ثانوية في تكوين كثير من الصناعات منها: صناعة الاسمنت؛ حيث يمثل حجر الجير المادة الأساسية لهذه الصناعة، وفي إنتاج (رمادا الصودا) المستخدم في صناعة الزجاج وصناعة المنظفات والمطهرات. ومادة مساعدة في صهر الحديد والفولاذ.

وأيضا في صناعة الجير الحي الذي يستخدم في الصناعات الكيميائية، والجير المطفأ الذي يدخل في صناعة مواد البناء وتثبيت المباني أو إكساء جدران المنازل. يعد حجر الجير من أهم المعادن المستخدمة في حشوات معدنية لكثير من القطاعات لسهولة طحنه وقلة امتصاصه للزيوت ولعدم تسببه في تآكل الأجهزة. كما يستخدم في صناعة لفات القار لعزل الخزانات من التسرب. يدخل حجر الجير في الصناعات البلاستيكية اللازمة لصناعة القوالب، وفي السيارات وفي صناعة أدوات السباكة والكهرباء وقطع الأثاث. وفي صناعة أحجار الزينة لتغطية الأرضيات والواجهات الداخلية والخارجية للمباني، وفي صناعة مصفيات الصرف الصحي، وفي رصف الطرق.

يوجد أكثر من 400 موقع لخام حجر الجير في المملكة منها: جبال طويق؛ التي تمتد من السليل إلى الزلفي، وأم الغربان شرق مدينة الخرج، وفي سدوس؛ غرب مدينة الرياض، وفي وادي تربه جنوب شرق الطريف، وفي جنوب رابغ، وفي الشعيبة ورأس بريدي ورأس مهاريش، وفي الخرسانية بالمنطقة الشرقية. ويوجد أيضا في عدة مواقع أخرى بمنطقة الرياض منها: شمال الدرعية، ووادي حنيفة، والحائر، وشمال الجفير، وشمال الخرج.

حجر الدلومايت Dolomite

حجر الدلوميت هو حجر جيري تزيد فيه نسبة معدن الدلوميت عن 50 % من الصخر. أطلق اسم الدولوستون (Dolostone) على الصخر، وذلك تجنباً لحدوث خلط بين معدن الدولوميت وصخر الدلوميت. يشبه نسيج حجر الدلوميت بصورة عامة حجر الجير، لكنه يختلف عنه في التفاصيل الدقيقة. ويرتبط حجر الدلوميت ذو الحبيبات الدقيقة نمطياً بصخور المتبخرات. وفي أغلب الصخور التي تحتوي على الظر (Chert) والدلوميت، يبدو أن الظر قد حل محل الدلوميت وليس العكس. يوجد الدلوميت غالباً مع حجر الجير المرافق له وذلك في شكل طبقات متداخلة أو متدرجة على جوانب حجر الجير، وفي بعض المناطق لا يتطابق حجر الدلوميت مع مستويات التطبق. يستخدم حجر الدلوميت للزينة وركام خرساني، ومصدر خام لاستخراج اكسيد المغنيسيوم، وكذلك في عملية بيدجون لإنتاج المغنيسيوم. كما يُعد صخرًا ذا قيمة اقتصادية لتخزينه للبترول. يتم استخدام حجر الدلوميت أحيانا لصهر الحديد والصلب، وفي صناعة الزجاج المصقول.

يوجد حجر الدلوميت في المملكة بكثرة في عدة مناطق: خريصان (شرق الخرج)، وفي ثول (شمال جدة)، وفي جبل الشهبة (غرب عفيف)، وفي جبل غدارة (شمال شرق عفيف)، وفي وادي عرعر (الجوف)، وجال الخرطم (عنيزة)، وجال الشجر (بريدة)، وفي الدمام والجبيل وفي الدرب (شمال

جيزان)، وفي الطرطية (جنوب عفيف)، وفي جبل الطراد والبجر (شرق رنية).

الحجـــر الرملـــي Sandstone

صخر رسوبي عبارة عن رمال متصلدة، تم استعماله في البناء، والوانه تتدرج من الأصفر إلى البني إلى الأحمر. تتكون معظم حبيبات الحجر الرملي من الكوارتز ، ذات نسيج فتاتي مع مادة لاحمة بين الحبيبات، ويستخدم الحجر الرملي في سن المنشار والسكين وشحذ الشفرات وغيرها من نواتج الفولاذ وفي مواد البناء، ويستخدم في أحجار الزينة، يوجد في المملكة الكثير من المواقع التي يتواجد فيها الحجر الرملي منتشرة في جميع أنحاء المملكة.

اليـــورانيـــوم Uranium

اليورانيوم عنصر كيميائي مشّع وسام، لونه أبيض مائل للفضي، وهو فلزّ ثقيل ينتمي لسلسلة الأكتينيدات، كما أنّه يُعدّ من ضمن أكثر العناصر الـ (48) وفرة في العالم، وهو أكثر وفرة من الفضة بأربعين مرة، ولا يوجد حراً في الطّبيعة إنّما ضمن فلزات مثل؛ الأورانيت والبتشبلند واليورانينيت، والكارنوتيت، والأوتونيت، والتوربرنيت. اليورانيوم المخصّب هو نوع من اليورانيوم الذي تكون نسبة اليورانيوم 235 فيه تتراوح بين 3 % - 5 % بدلاً من النّسبة المعتادة التي تبلغ 0.7 %، وتتم زيادة نسبة اليورانيوم235- عن طريق فصل النّظائر، أو باستخدام جهاز الفصل المركزيّ. يستخدم في إنتاج الطّاقة النووية لأغراض عسكريّة، وفي صناعة الدّبابات والصّواريخ، وكذلك في إنتاج الطاقة النوويّة لأغراض تجاريّة، وفي تقدير عمر المواد إشعاعيًا، وفي تصنيع الأسمدة الفوسفاتيّة، وتلوين الزّجاج بحيث يشع بلون أصفر مائل للاخضرار عند تعريضه للضّوء الأسود (الأشعة فوق البنفسجية).

يبلغ مخزون اليورانيوم في المملكة تقريبا 60 ألف طن، ما يعادل 6 % من الاحتياطي العالمي، ويوجد في تسعة مواقع، تتركز معظمها في منطقة حائل وغرب تبوك، وبالقرب من جبل صايد في المدينة المنورة.